

物理與光學

第四組



總目錄

- 一、探究主題與動機
- 二、探究過程與方法（摘要整合）
- 三、實際遇到的困難與挑戰
- 四、成果與意義分析
- 五、反思與學習收穫



一、探究主題與動機

在物理課程中，光學相關公式（如折射率、干涉、繞射與成像公式）、常以數學推導的公式呈現，雖然能計算，但對於「這些公式如何從真實現象中被驗證」的理解仍停留在抽象層次。因此，本組希望透過一系列光學實驗，從反射、折射、干涉到繞射，實際測量光的行為與物理量，藉由實驗數據來驗證課堂理論，並理解誤差產生的原因與限制。

本探究的核心問題為：

1. 課本中的光學理論，是否能在有限且簡易的實驗條件下被合理驗證？
2. 實驗結果與理論值之間的差異，反映了哪些物理或操作因素？」

二、探究過程與方法（摘要整合）

本探究包含多項光學實驗，分別對應不同的光學現象：

1. 物距與像距實驗：透過平面鏡與視差法測量物距與像距，檢驗兩者之間的比例關係
2. 色光折射率測量（插針法）：利用半圓形水盒與不同顏色的光，測量入射與折射角，並以線性回歸方式求得折射率
3. 凸透鏡焦距測量：改變物距並測量像距，利用成像公式計算焦距並取平均值
4. 雙狹縫干涉：以紅光與綠光雷射觀察干涉條紋，根據亮紋間距反推出光的波長
5. 單狹縫繞射（頭髮寬度測量）：應用繞射原理估算頭髮直徑，並與顯微鏡測量結果比較
6. DVD 繞射實驗：利用 DVD 光柵產生干涉條紋，計算光柵間距並與文獻值比對
7. 太陽光與日光燈光譜分析：使用自製光譜儀分析不同光源的光譜連續性與離散性

實驗目錄

- 01 物距與像距
- 02 色光折射率測量(插針法)
- 03 凸透鏡焦距
- 04 雙狹縫干涉



實驗目錄

- 05 計算頭髮寬度
- 06 DVD繞射
- 07 太陽光及日光燈的光譜分析



01 物距與像距

實驗目的

探討平面鏡成像中，物距與像距之間的關係，驗證課堂中「物像距相等」的理論。

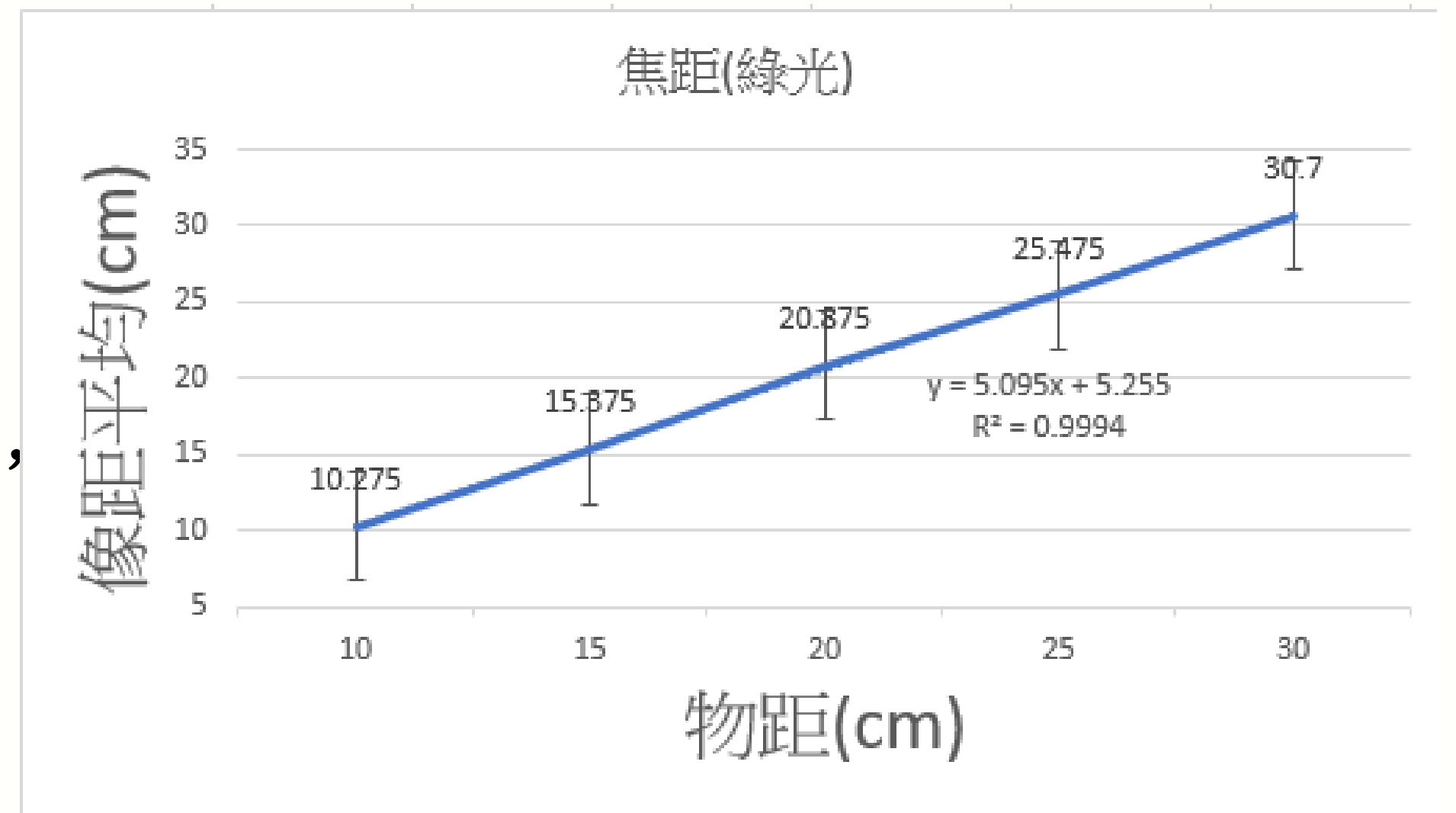
關鍵結果

實驗結果顯示，像距平均值與物距呈線性正比關係，支持平面鏡成像理論，顯示即使在人工量測條件下，仍可觀察到穩定的幾何關係。

01 物距與像距

實驗後小重點

- 由於像距平均與物距呈線性正比，
因此可得
物距和像距比例一致



02色光折射率測量(插針法)

實驗目的

比較不同顏色光在同一介質中的折射行為，並驗證折射率可由入射角與折射角關係求得。

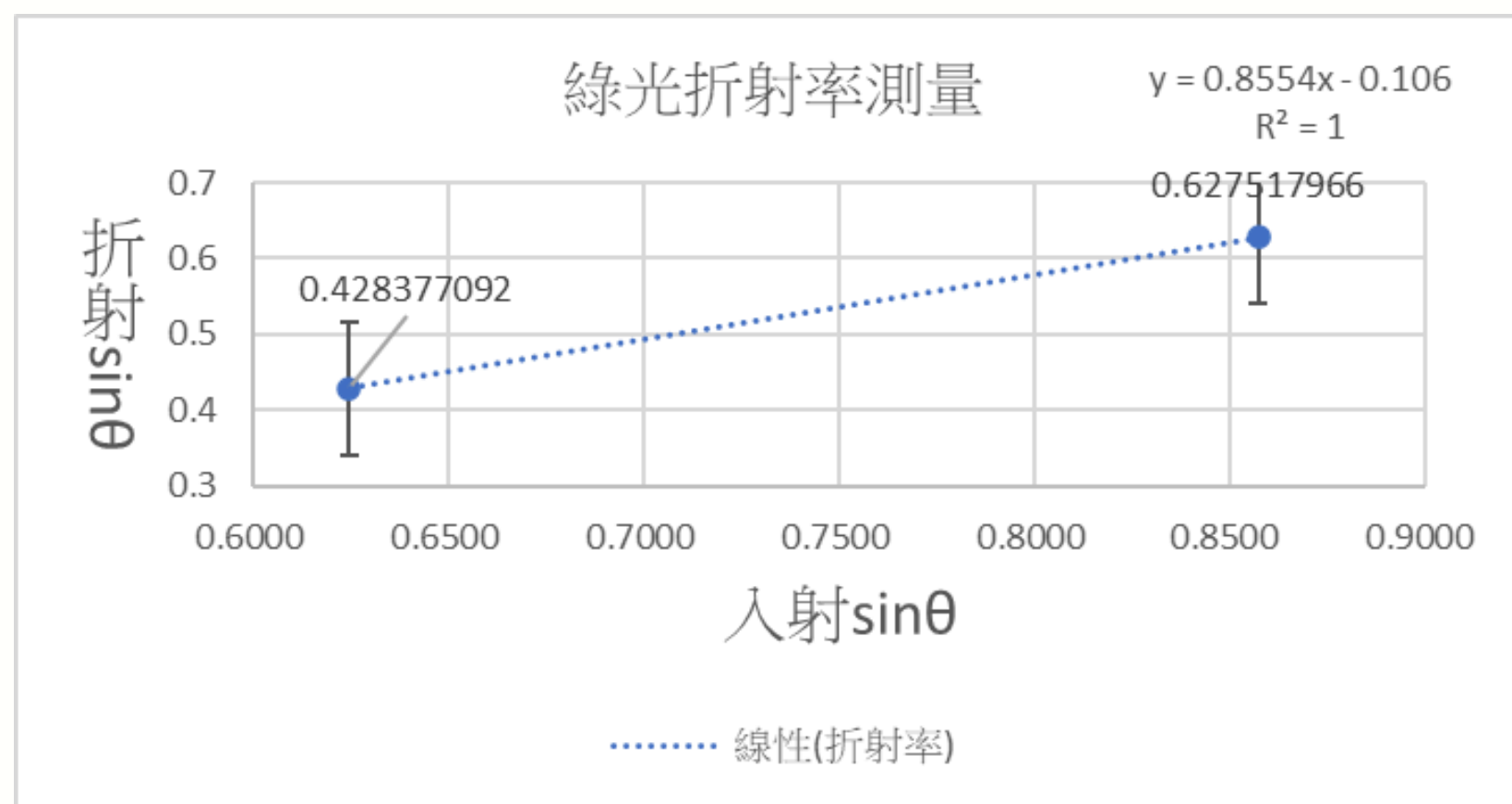
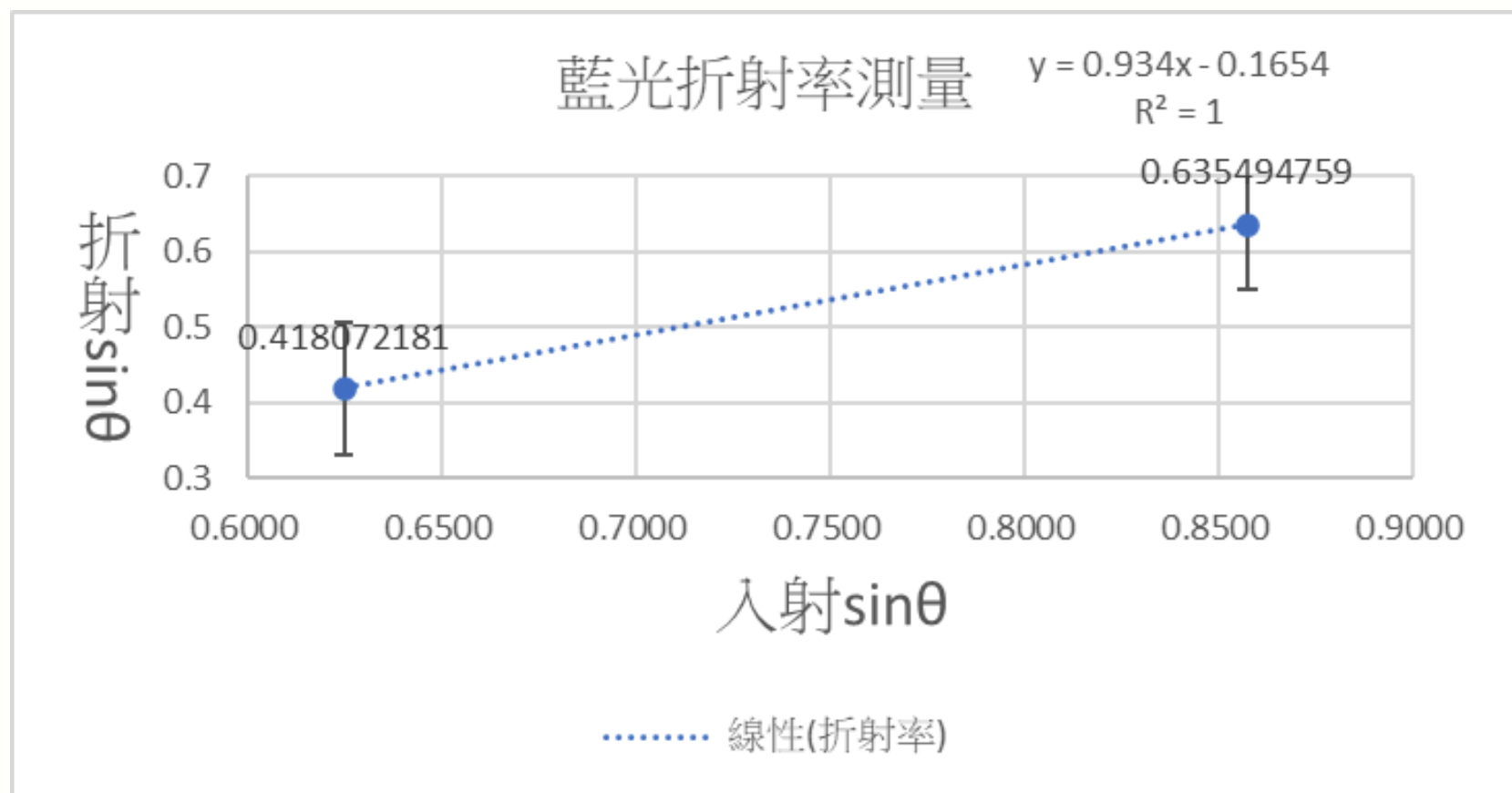
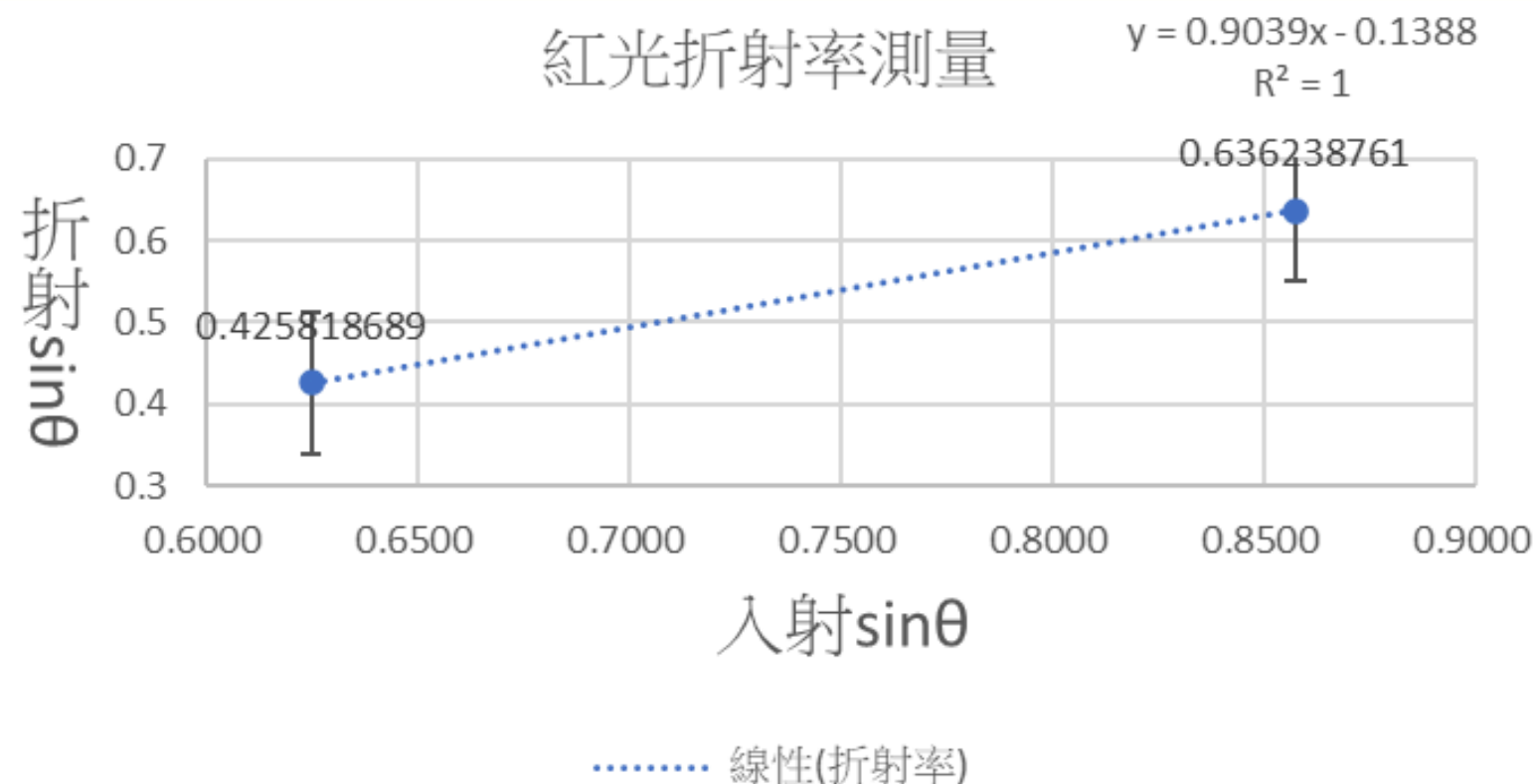
關鍵結果

以線性回歸方式分析後，不同顏色光皆呈現良好線性關係，顯示折射率可視為斜率，驗證折射定律的適用性。

02色光折射率測量(插針法)

實驗後小重點

- 線性正比，經由三種顏色的光重複驗證
- 折射率即為斜率



03 凸透鏡焦距

實驗目的

透過改變物距與測量像距，計算凸透鏡焦距，並檢視成像公式在實際情境下的適用性。

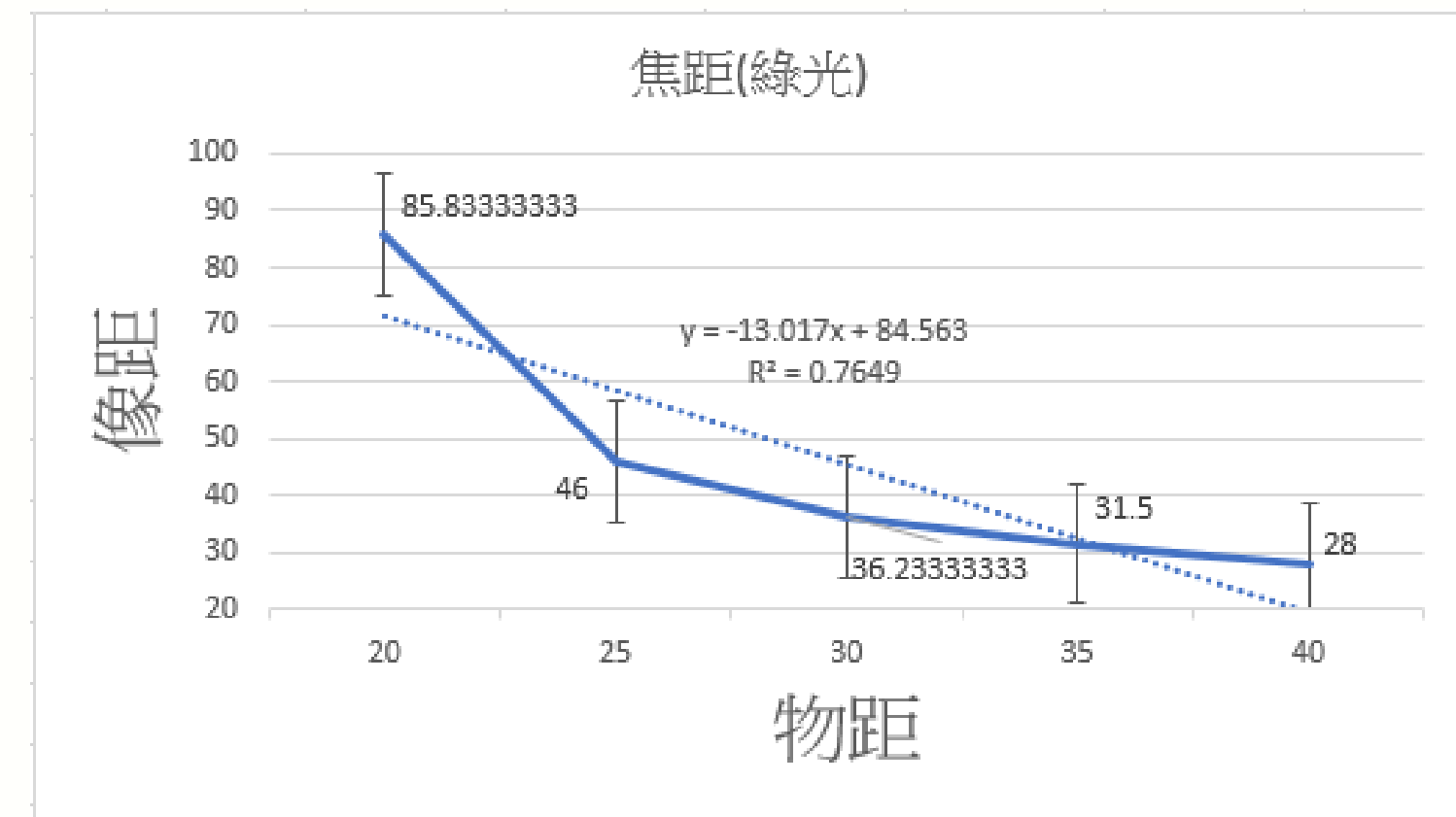
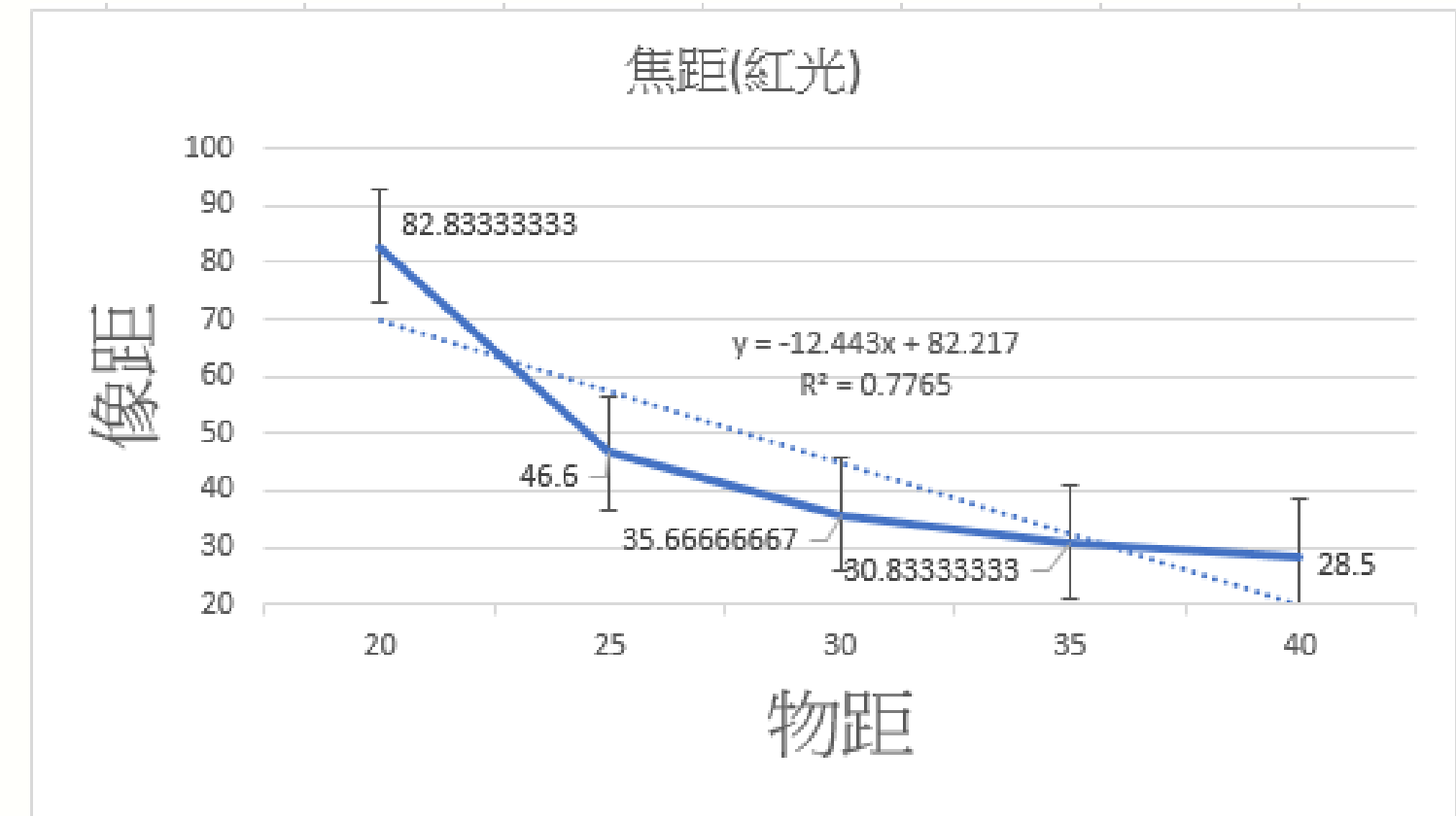
關鍵結果

雖然物距與焦距未呈現完全線性關係，但多次測量後所得焦距趨勢一致，顯示誤差主要來自量測與視差，而非理論本身。

03 凸透鏡焦距

實驗後小重點

- 物焦距並沒有呈現線性關係因為 $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$
- 兩種光線做出來的趨勢類似



04 雙狹縫干涉

實驗目的

利用干涉現象測量不同顏色光的波長，並驗證亮紋間距與實驗參數之間的關係。

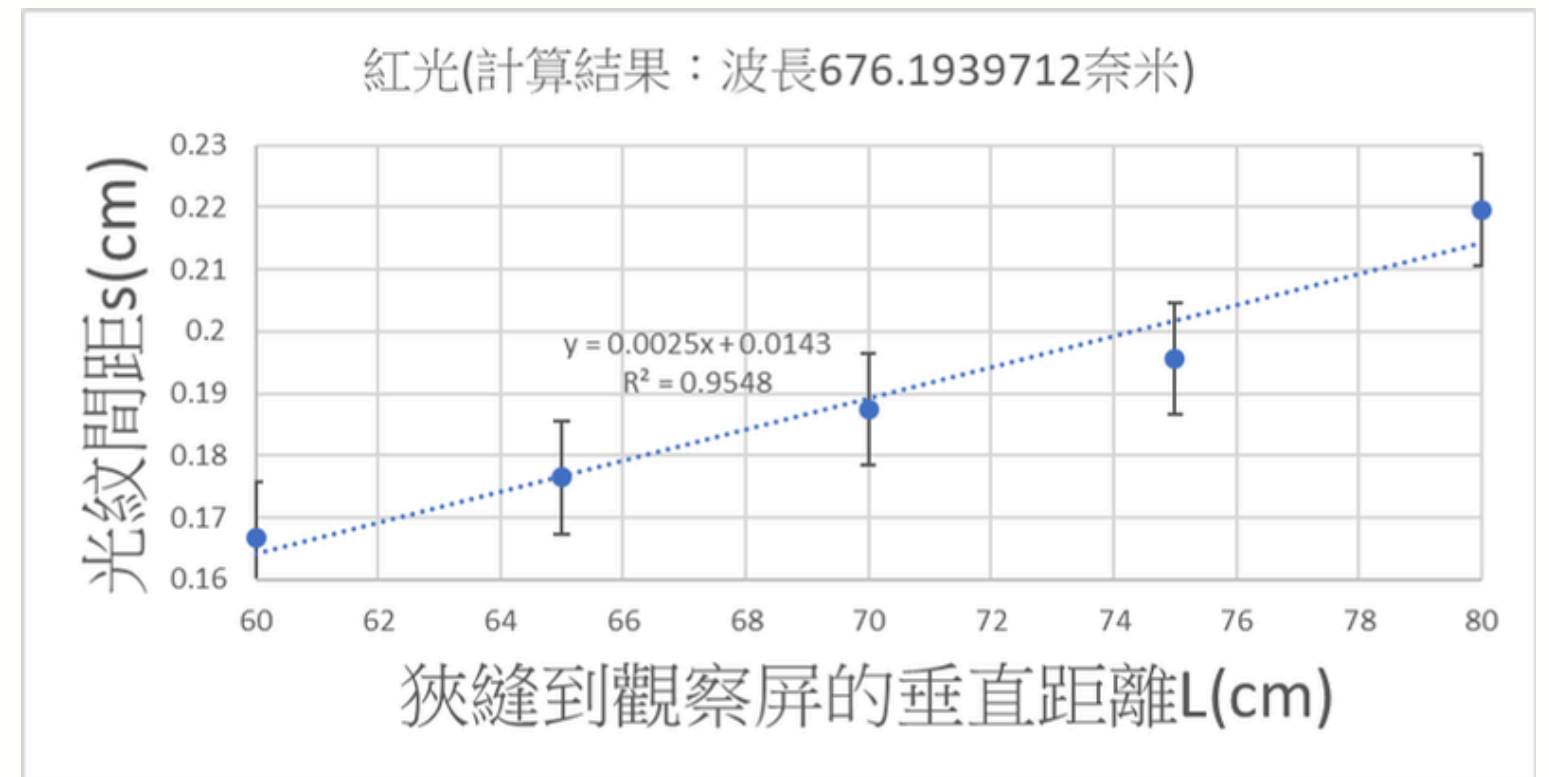
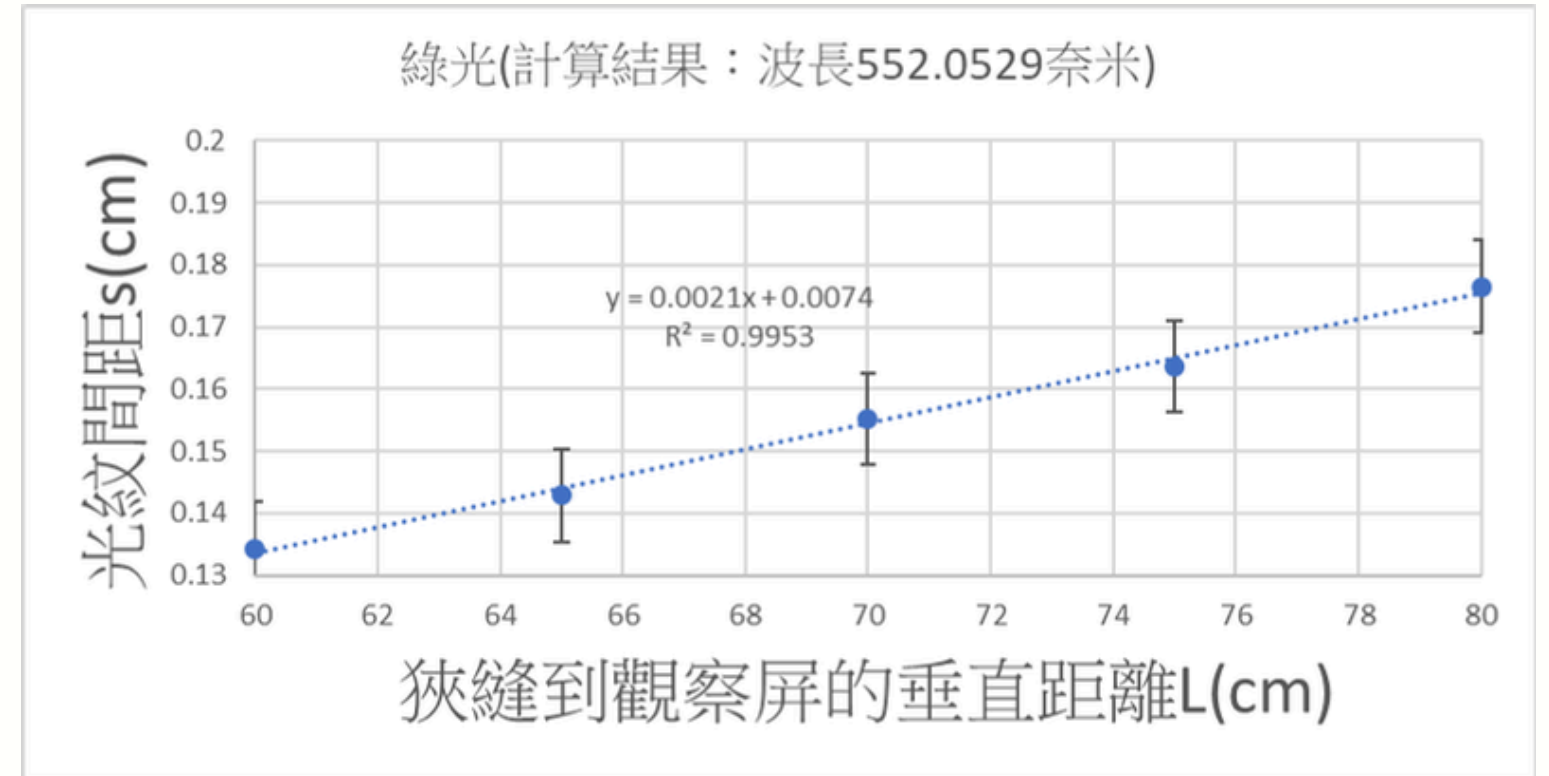
關鍵結果

亮紋間距與狹縫到屏幕距離呈線性關係（ R^2 接近 1），顯示干涉公式能合理描述實際光學行為。

04 雙狹縫干涉

實驗後小重點

- R^2 項其實接近1，代表這數據適合使用線性做趨勢
- 亮紋與狹縫到屏幕的距離呈現正比關係



05 計算頭髮寬度

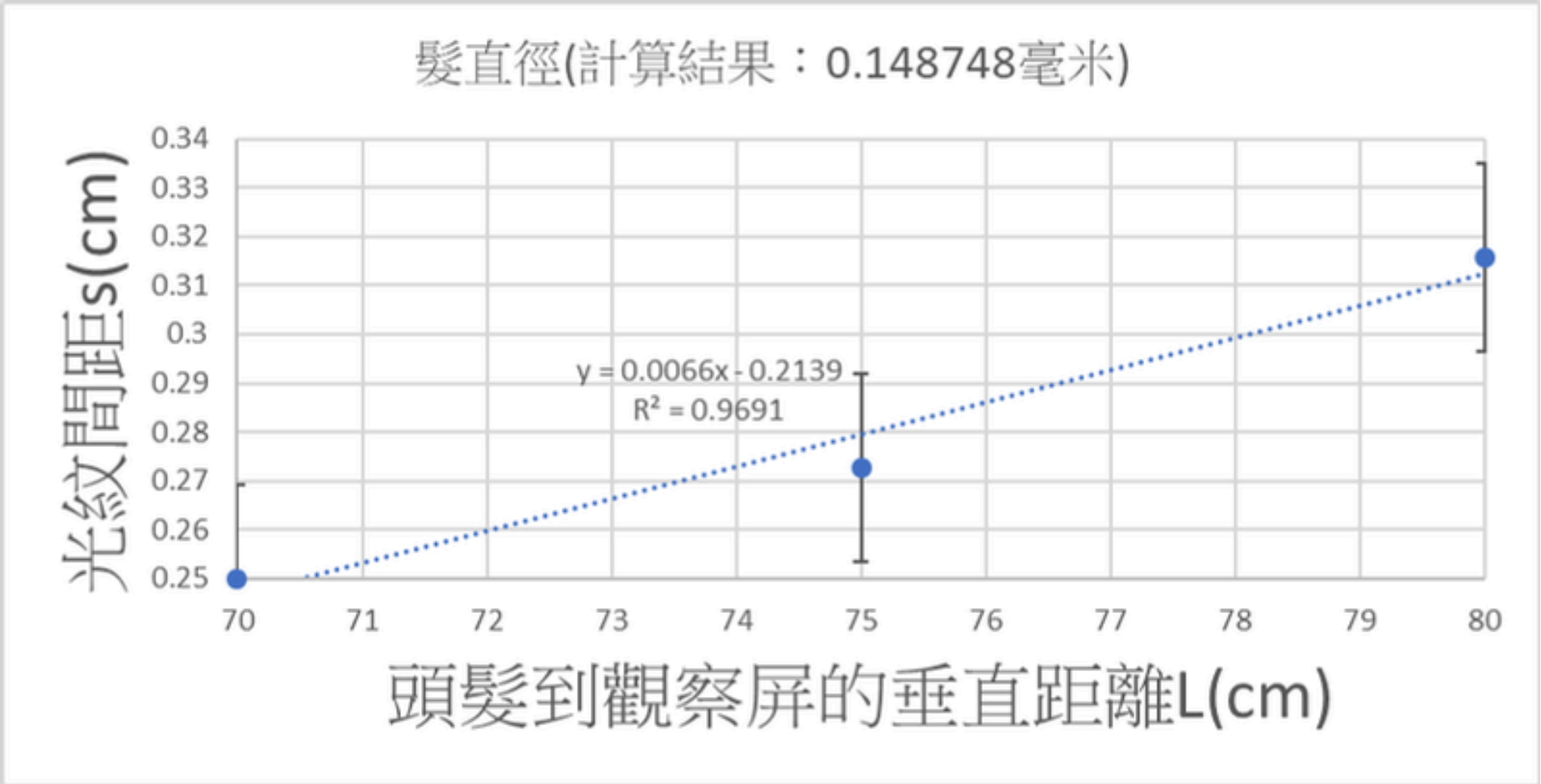
實驗目的

應用繞射原理估算頭髮直徑，並比較不同測量方法的差異。

關鍵結果

以繞射公式推算的頭髮寬度與顯微鏡測量值相近，但仍存在些微差距，顯示間接量測方法的可行性與限制。

05 計算頭髮寬度



實驗後小重點

- 上方使用波長反推頭髮的直徑
- 下方是使用顯微鏡看出來的頭髮直徑
- 這兩者之間存在為小的差距

波長(奈米)	642.8571429
頭髮寬(公分)	0.0095625
頭髮寬(毫米)	0.095625
顯微鏡	
頭髮寬(mm)	0.1
反推波長	
距離	70
頭髮寬(顯微鏡)、狹縫寬(公分)	0.01
個數	17
長度	8
亮紋間距y	0.470588235
波長(公分)	6.72269E-05
波長(奈米)	672.2689076

06 DVD繞射

實驗目的

利用 DVD 表面的光柵結構產生繞射，反推出光柵間距，並與文獻值比較。

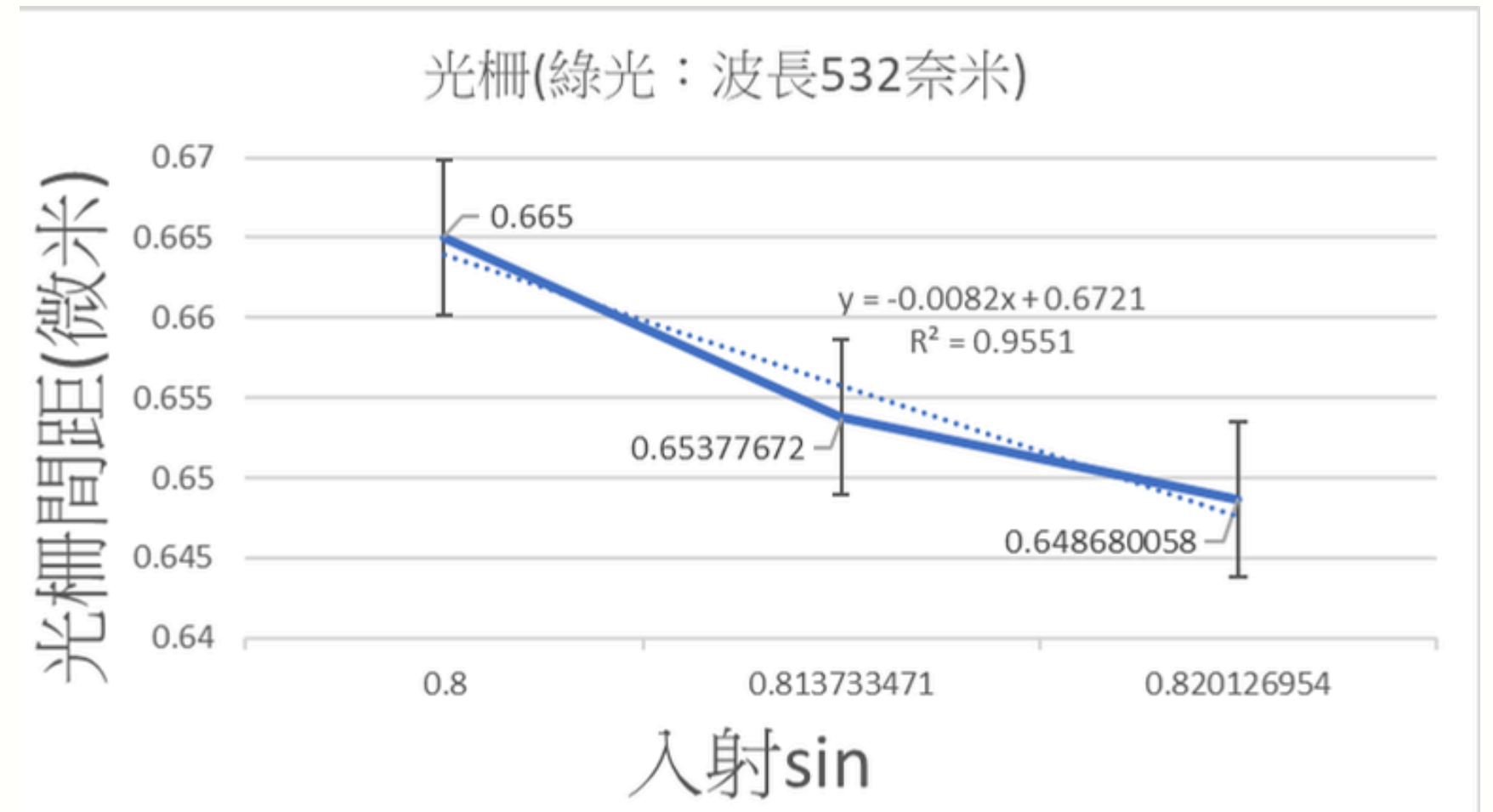
關鍵結果

計算得到的光柵寬度為 $0.65 \pm 0.013 \text{ } \mu\text{m}$ ，與文獻值 $0.74 \text{ } \mu\text{m}$ 接近，誤差可能來自設備解析度與讀值不確定性。

06 DVD繞射

實驗後小重點

- 利用辨識度高的綠光進行測量
- 計算結果落在 $0.65 \pm 0.013 \mu\text{m}$
- 經過搜尋，DVD光柵的平均寬度是 $0.74 \mu\text{m}$ ，與我們的計算有微小的誤差，可能是因為設備不夠精確的緣故



07 太陽光及日光燈的光譜分析

實驗目的

比較自然光與人造光源的光譜分布特性，理解連續光譜與離散光譜的差異。

關鍵結果

太陽光呈現近似連續光譜，而日光燈則出現特定波長峰值，成功區分兩種光源的發光機制差異。

07 太陽光及日光燈的光譜分析

實驗後小重點

日光燈

- 涵蓋約 450 nm 至 900 nm
- 整體趨勢為非線性，且光強度起伏明顯
- 推測應為不連續光譜

太陽光

- 光譜區域較窄，約464 nm 到 472 nm 間
- 光強度幾乎呈直線上升， $R^2 = 1$ ，幾乎沒有誤差
- 推測應為連續光譜

三、實際遇到的困難與挑戰

在探究過程中，我們遭遇多項實際困難。

首先，多數實驗需以人工方式讀取距離或角度，對準誤差與視差問題難以完全避免，尤其在插針法與干涉條紋測量中，只要觀測角度稍有偏差，便會造成結果顯著差異。

其次，實驗設備的解析度有限，例如雷射光斑寬度、刻度尺精度，皆限制了數據的準確性。在 DVD 繞射實驗中，計算出的光柵寬度與文獻值存在落差，顯示理想模型在實際情境下仍會受到器材與環境影響。

此外，部分實驗需多次重複測量並取平均，過程中容易因個人操作不一致而產生系統性誤差，這也考驗我們在實驗紀錄與分工合作上的嚴謹度。

四、成果與意義分析

整體而言，多數實驗結果與理論趨勢相符，例如干涉條紋間距與屏幕距離呈線性關係，折射率可由斜率合理求得，顯示即使在簡化設備下，仍能驗證光學理論的核心概念。

然而，實驗結果與理論值之間的差距也讓我發現了「理論假設」與「現實條件」的不同，例如忽略雷射光源寬度、空氣折射或器材誤差等。這也使我理解，實驗的價值不僅在於得到接近正確的數值，更在於分析誤差來源與模型適用範圍。

五、反思與學習收穫

透過本次探究，我深刻體會到物理並非只存在於公式中，而是需要透過實驗設計、數據判讀與誤差分析來建構理解。過去我往往將實驗視為「驗證答案的流程」，但這次經驗讓我意識到，實驗真正的重點在於提出問題、

修正假設，以及理解結果不理想時所隱含的物理意義。

此外，多項實驗的進行也提升了我對量測精度與資料處理的敏感度，並學習在團隊合作中分工與溝通。這樣的探究歷程，使我能以更科學化與批判性的角度看待自然現象，也奠定我日後面對進階科學與醫學研究時所需的實證思維基礎。

結語

透過本次物理與光學的探究實作，我逐漸體會到，物理不只是課本中可被背誦與計算的公式，而是一套需要透過實驗設計、量測與誤差分析來驗證的思考方法。過去我常將實驗視為「證明理論正確」的流程，但在實際操作後，我發現實驗結果與理論值之間的差距，往往更能幫助我理解理論成立的前提與限制條件。

在多項光學實驗中，從光的干涉、繞射到光譜分析，我必須反覆調整量測方式、比較不同方法的結果，並思考誤差來源對結論的影響。這個過程讓我學會以數據為依據進行判斷，而非僅依賴直覺或單一測量結果，也讓我意識到精準紀錄與重複驗證在科學探究中的重要性。

此外，透過小組合作完成實驗與分析，我學習到如何在討論中釐清彼此的假設，並共同修正實驗策略。這樣的探究歷程不僅加深了我對光學概念的理解，也培養了我以實證與反思為核心的科學態度，這將成為我未來面對更進階科學與醫學研究時的重要基礎。

附錄

- 實驗器材
- 實驗步驟

01 物距與像距--使用器材與實驗步驟

實驗器材

- 1.鏡子
- 2.捲尺
- 3.大頭針

實驗步驟

- 1.距離鏡子10-30公分,每5公分插一次大頭針，當作物距
- 2.利用視差法測量像距
- 3.繪製成圖表

02色光折射率測量(插針法)--使用器材與實驗步驟

實驗器材

- 鏡子
- 捲尺
- 大頭針*2
- 半圓形水盒
- LED燈

實驗步驟

- 先在圓心插置一大頭針
- 選擇位置插入另一個大頭針，並用三色光照他
- 到對側觀察，並使兩大頭針重疊
- 重複兩次
- 繪製成圖表

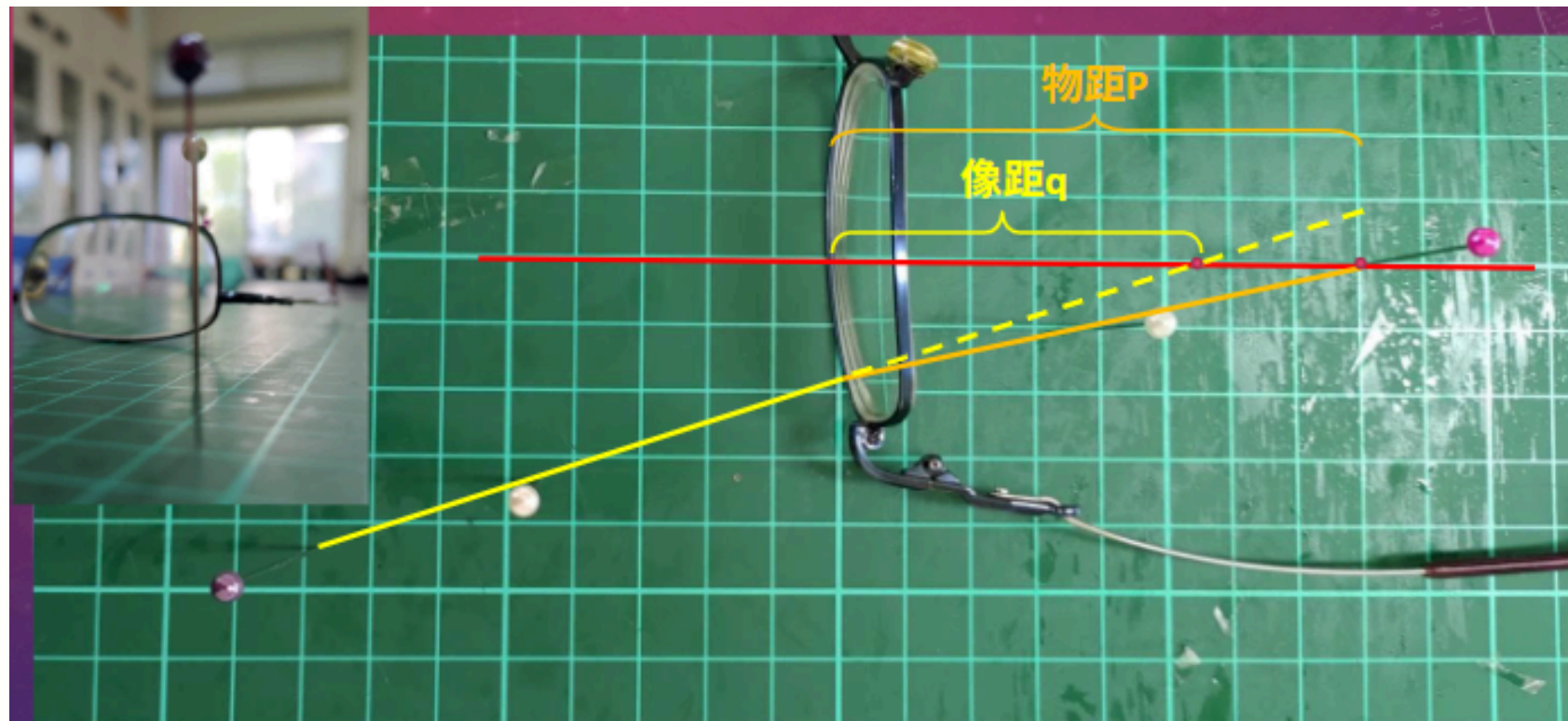
03 凸透鏡焦距--使用器材與實驗步驟

實驗器材

- 凸透鏡
- 捲尺
- 大頭針*3

實驗步驟

- 將第一個大頭針插物距20cm
- 再插一根針當作像
- 利用視差法插下最後一根針確認像距
- 透過 $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ 算出焦距
- 重複上述五次(每一次物距加5cm)
- 取平均，繪製圖表



04 雙狹縫干涉--使用器材與實驗步驟

實驗器材

- 雙狹縫
- 雷射筆
- 捲尺
- 切割墊
- 厚紙板(屏幕)

實驗步驟

- 將綠光、紅光的雷射筆依照設定好的屏幕距離放置於一已知狹縫間距的雙狹縫前
- 根據 $\Delta y = \frac{(\lambda \times L)}{d}$ 算出綠光、紅光的波長
- 取平均，繪製圖表

(Δy 是亮紋間距； λ 是光波的波長;L 是狹縫到屏幕的距離；d 是狹縫間距)

05 計算頭髮寬度--使用器材與實驗步驟

實驗器材

- 雙狹縫
- 雷射筆
- 捲尺
- 切割墊
- 厚紙板(屏幕)
- 頭髮
- 顯微鏡

實驗步驟

- 使用 $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ 算出紅光波長
- 透過單狹縫繞涉的原理，用 $w = \frac{(\lambda \times L)}{d}$ 算出頭髮寬度
- 用顯微鏡量出較為準確的頭髮寬度，並反推紅光波長

(w 是第一亮紋半寬度； λ 是光波的波長；L 是狹縫到屏幕的距離；d 是狹縫的寬度)

06 DVD繞射

我們藉由DVD上面的光柵來使光產生干涉條紋，

- 藉由已經提供的波長來算出DVD光柵的寬度
- 測量入射光線的 $\sin\theta$
- 整理實、結果繪製表

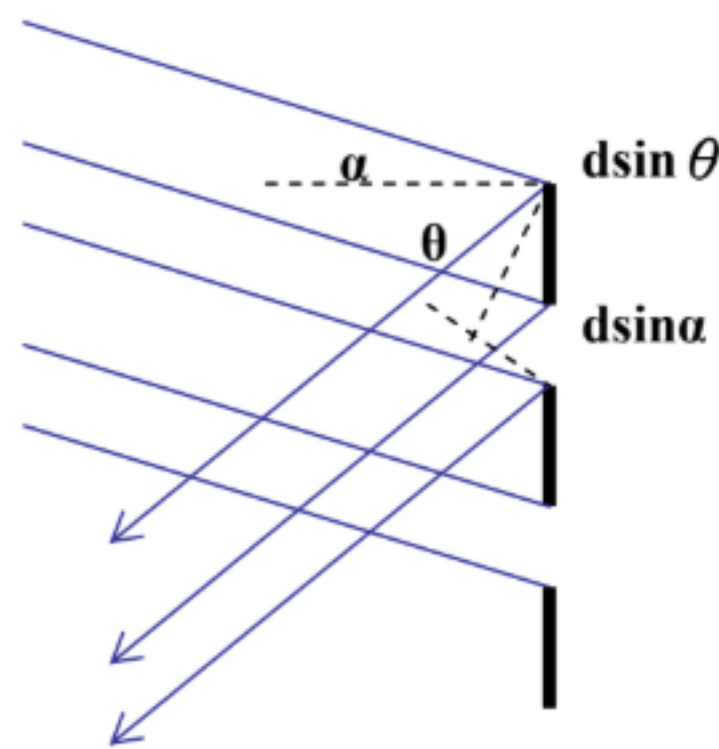
06 DVD繞射-使用器材與實驗步驟

實驗器材

- 雷射筆
- DVD
- 捲尺
- 切割墊
- 大頭針

實驗步驟

- 藉由已經提供的波長來算出DVD光柵的寬度
- 測量入射光線的 $\sin\theta$
- 整理實驗結果、繪製圖表



圖二：反射式光柵的繞射

07 太陽光及日光燈的光譜分析

--使用器材與實驗步驟

實驗器材

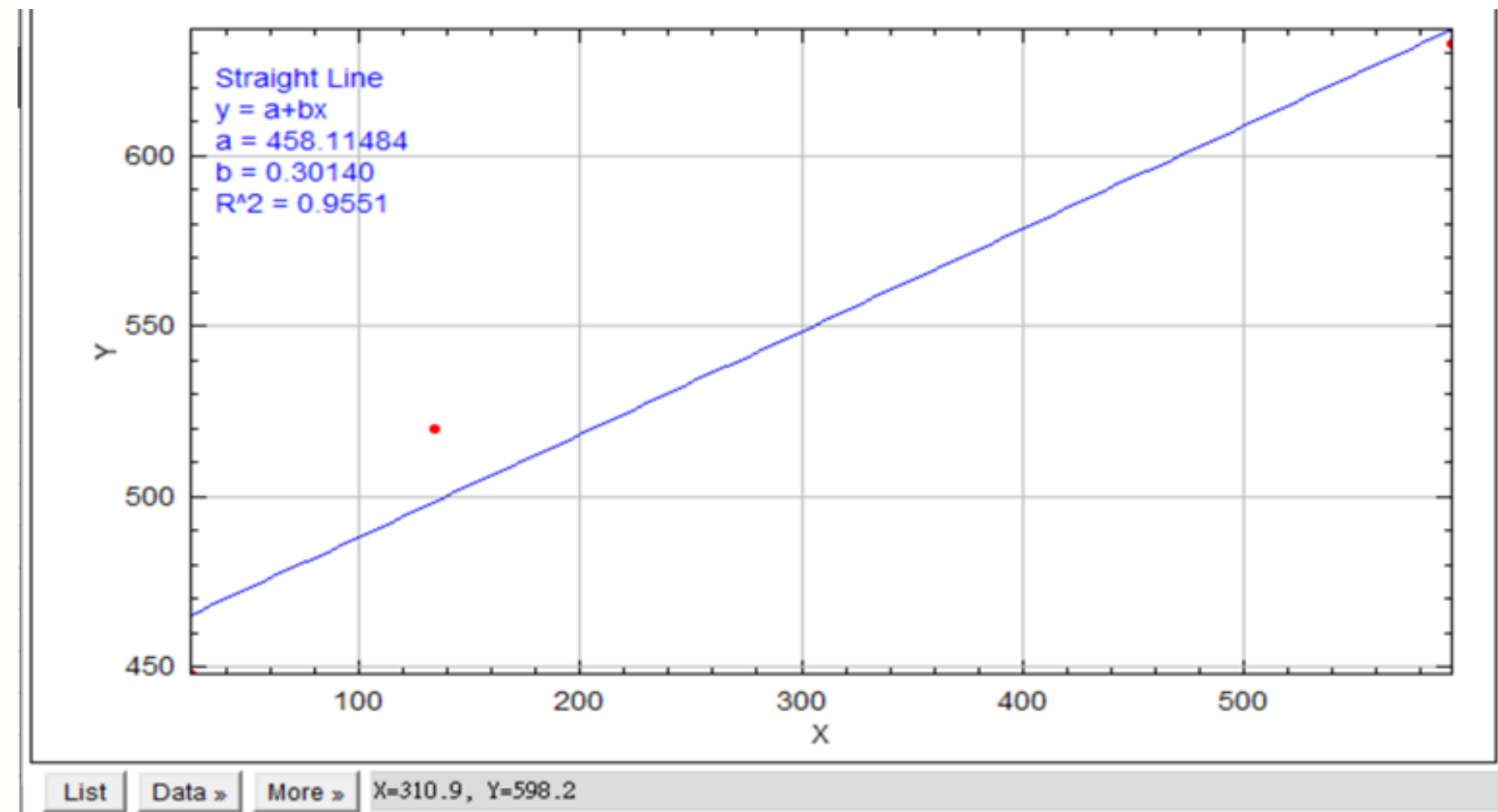
- 自製簡易光譜儀
- 太陽光
- 日光燈

實驗步驟

- 測量光譜，得到三個參考點與其位置
- 使用公式將對應位置轉換成對應波長
- 繪製光強度與波長的關係
- 分析數據
- 得出結論

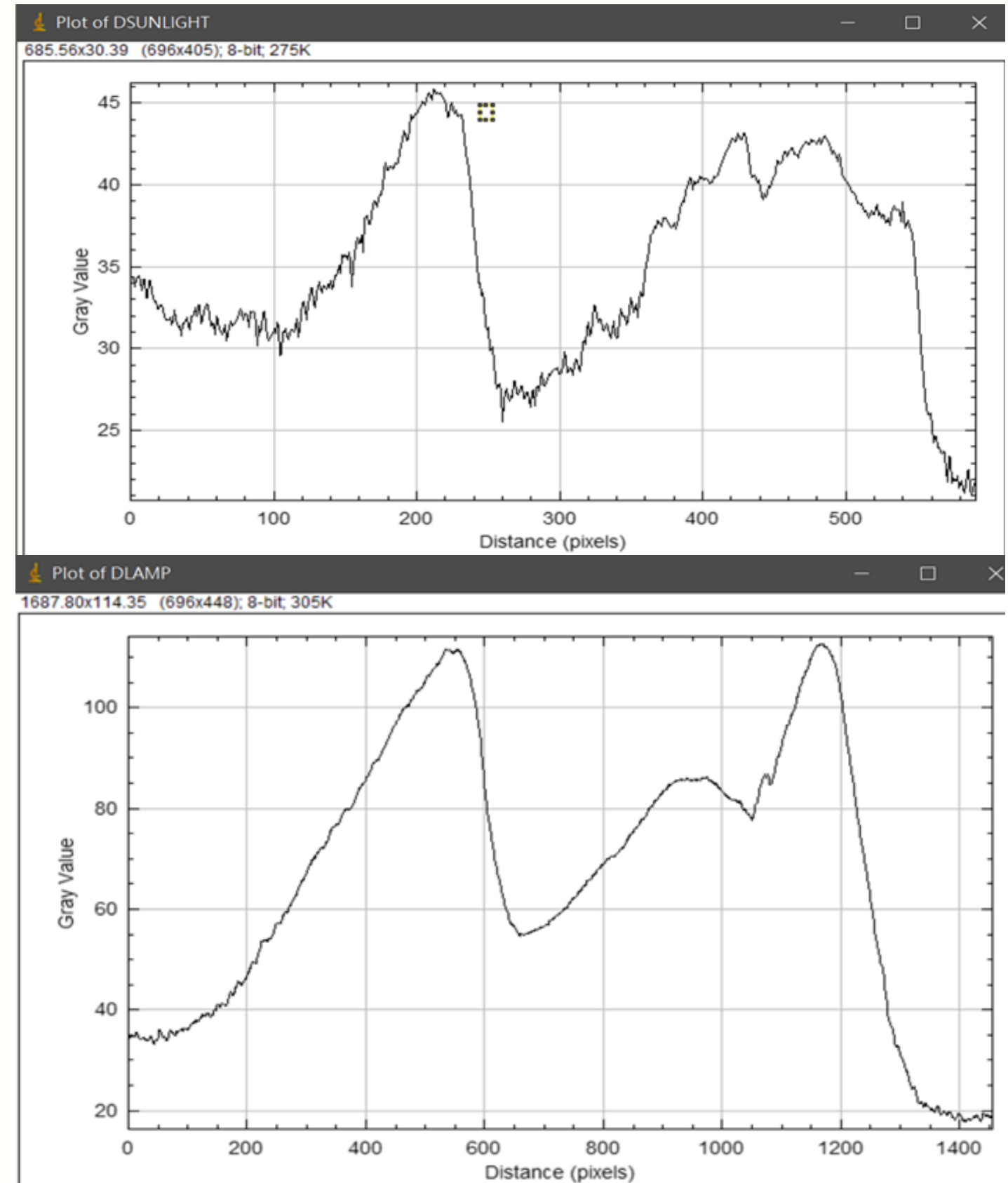
07 太陽光及日光燈的光譜分析--公式

利用光的三原色，紅、綠、藍，的
pixel值對應波長，得到這三個參考點
的直線方程式



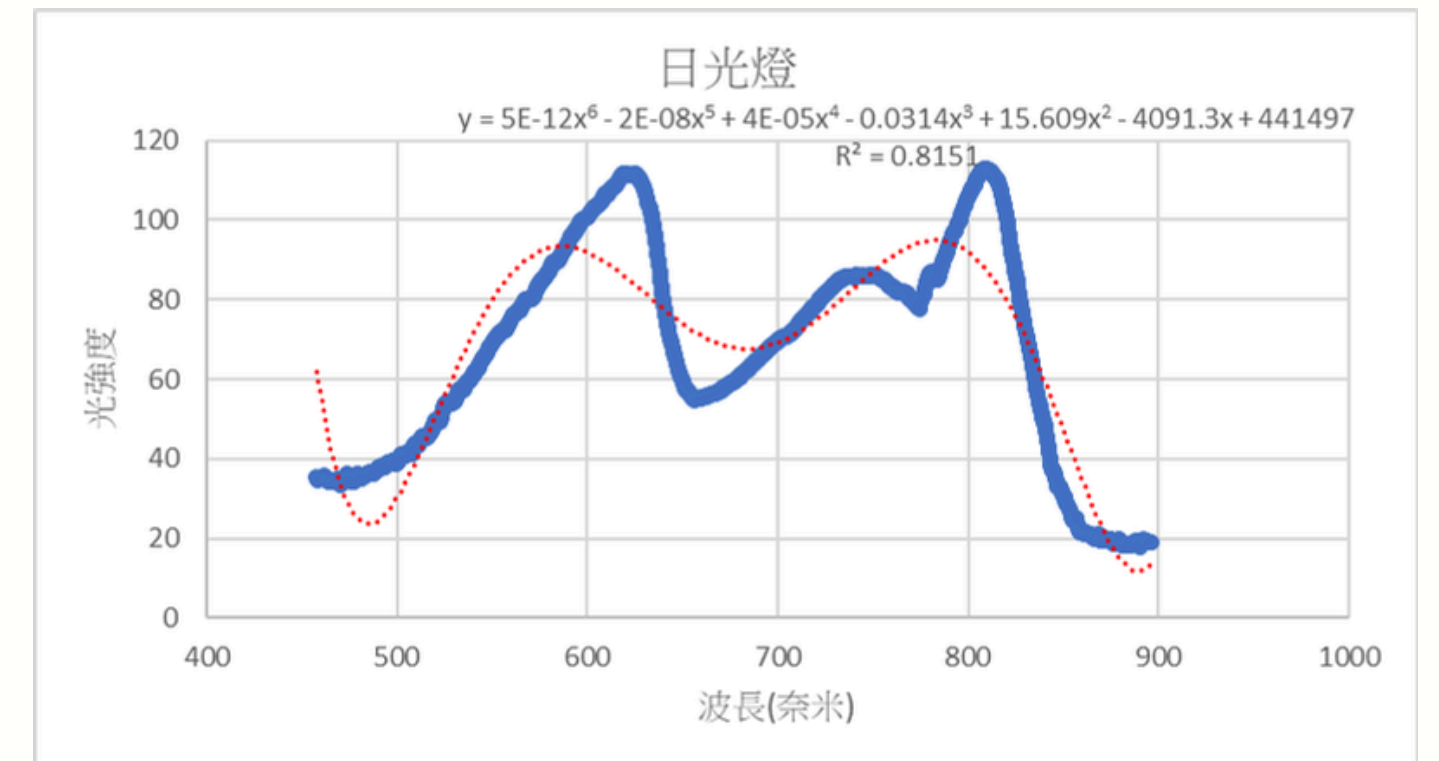
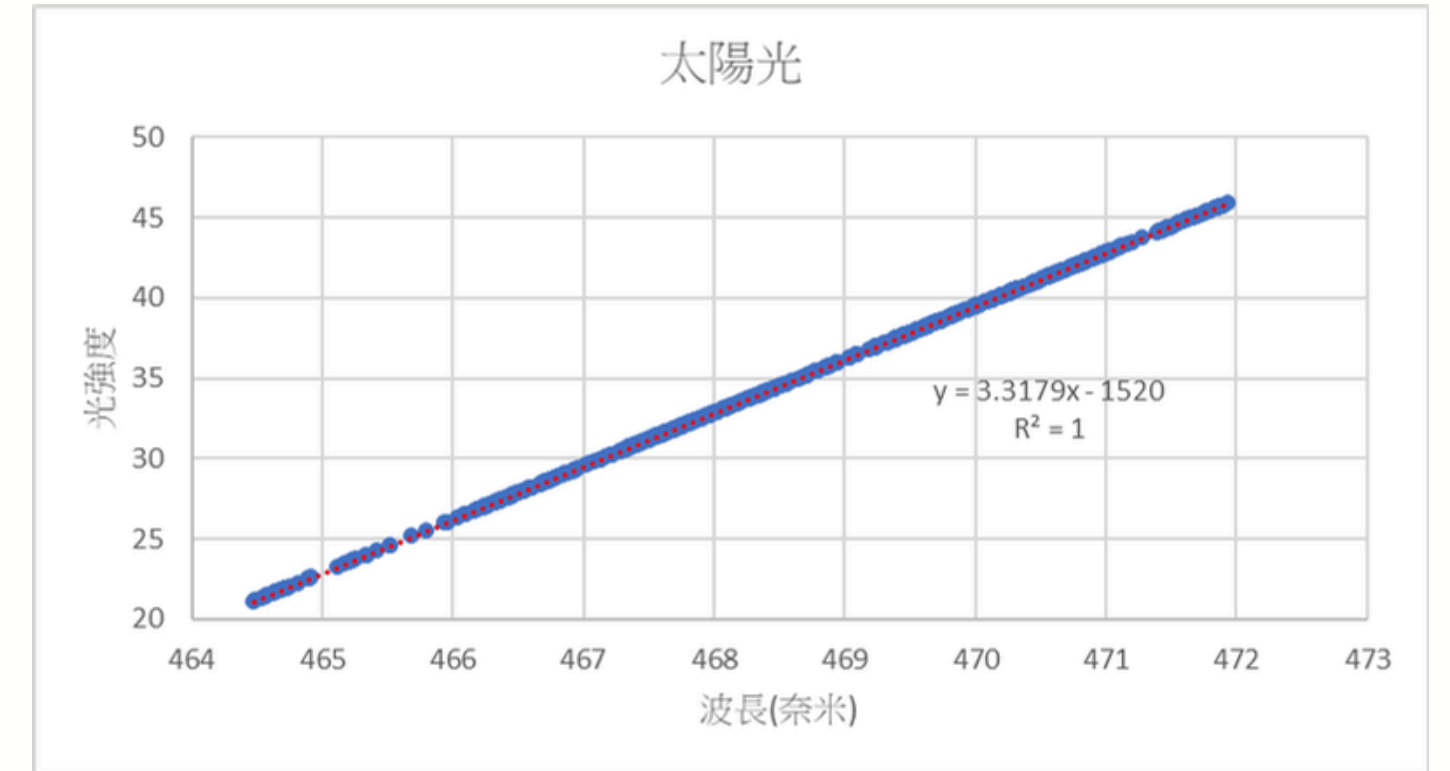
07 太陽光及日光燈的光譜分析--波長回推

- 使用光譜儀測量
- 取出pixel值與光強度
- 利用直線方程式轉換成波長

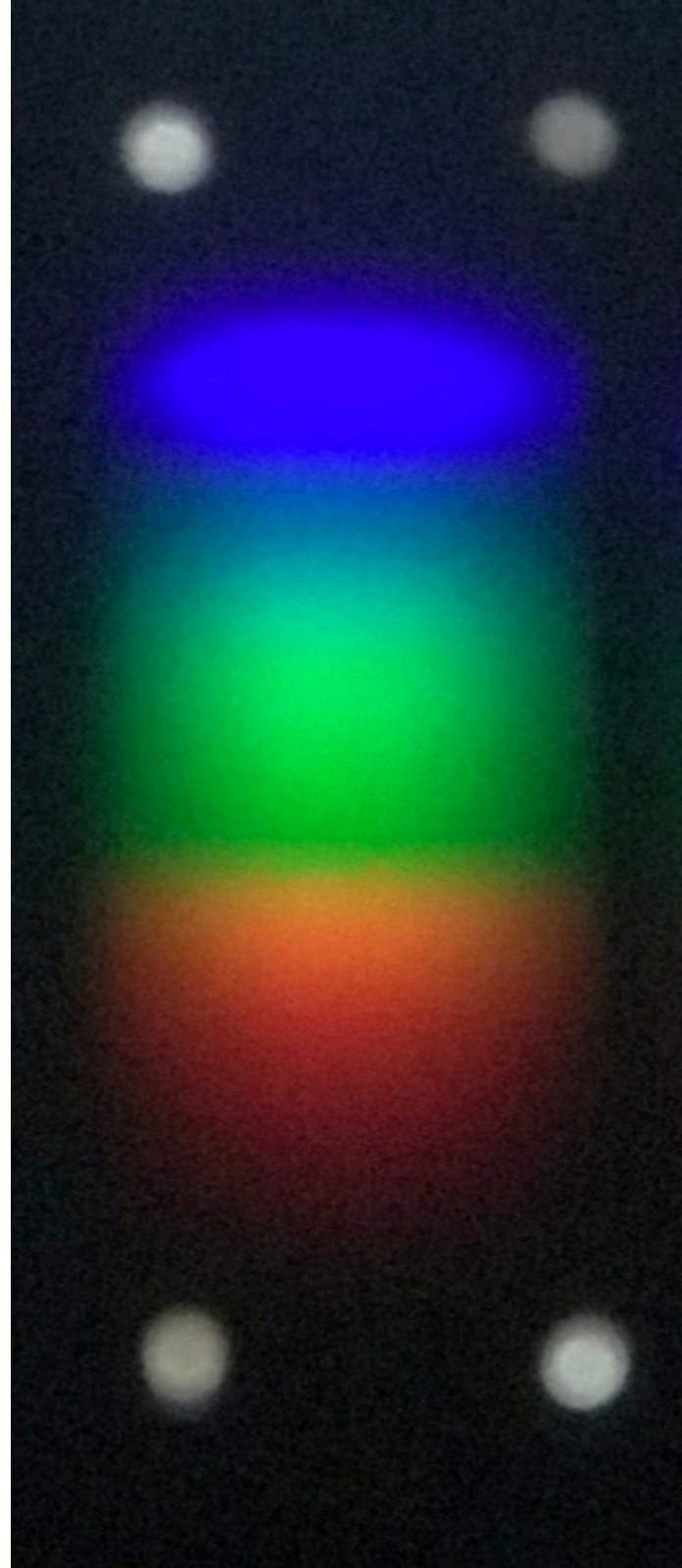


07 太陽光及日光燈的光譜分析--趨勢回歸

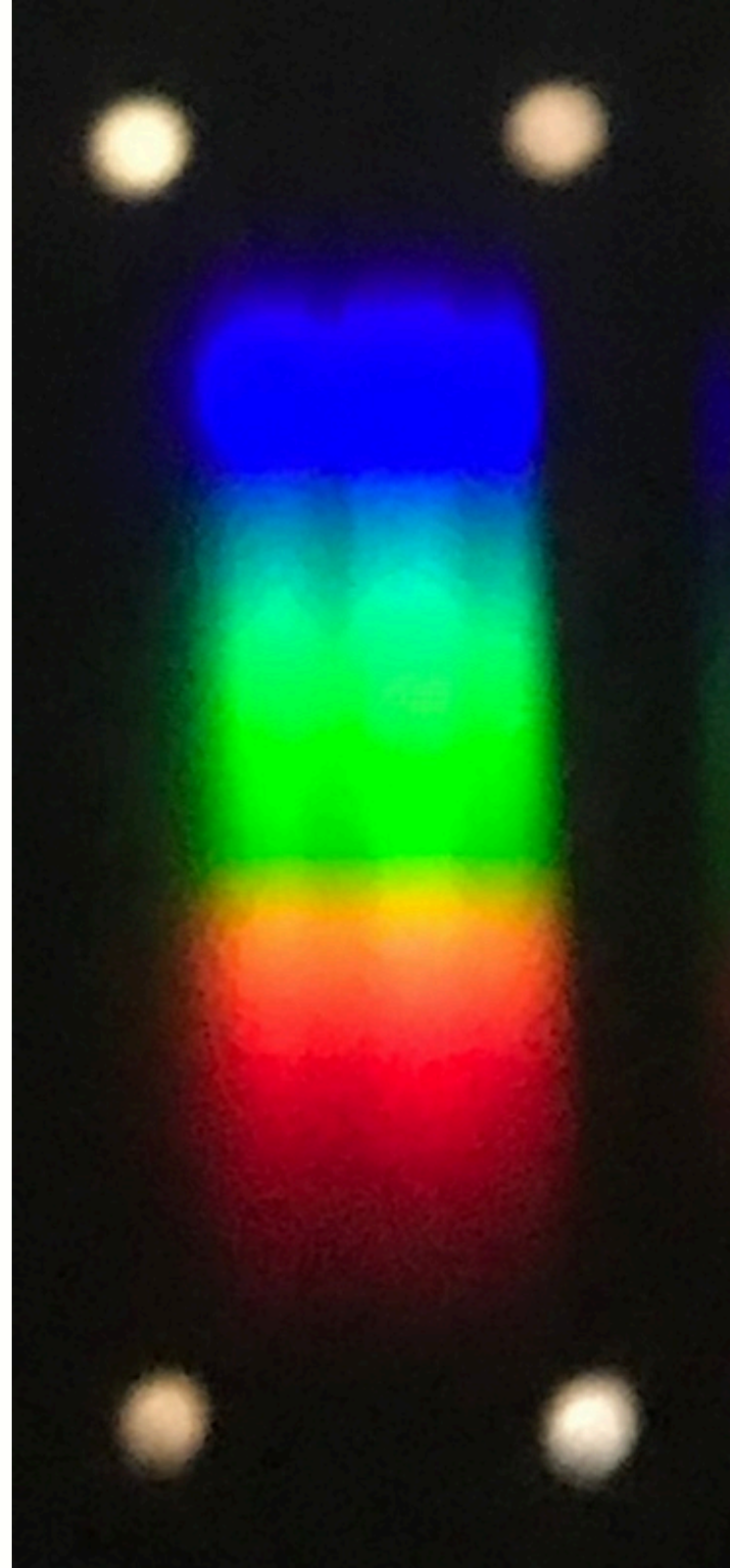
- 太陽光的光譜呈現連續性
- 日光燈呈現幾個特定波長的光



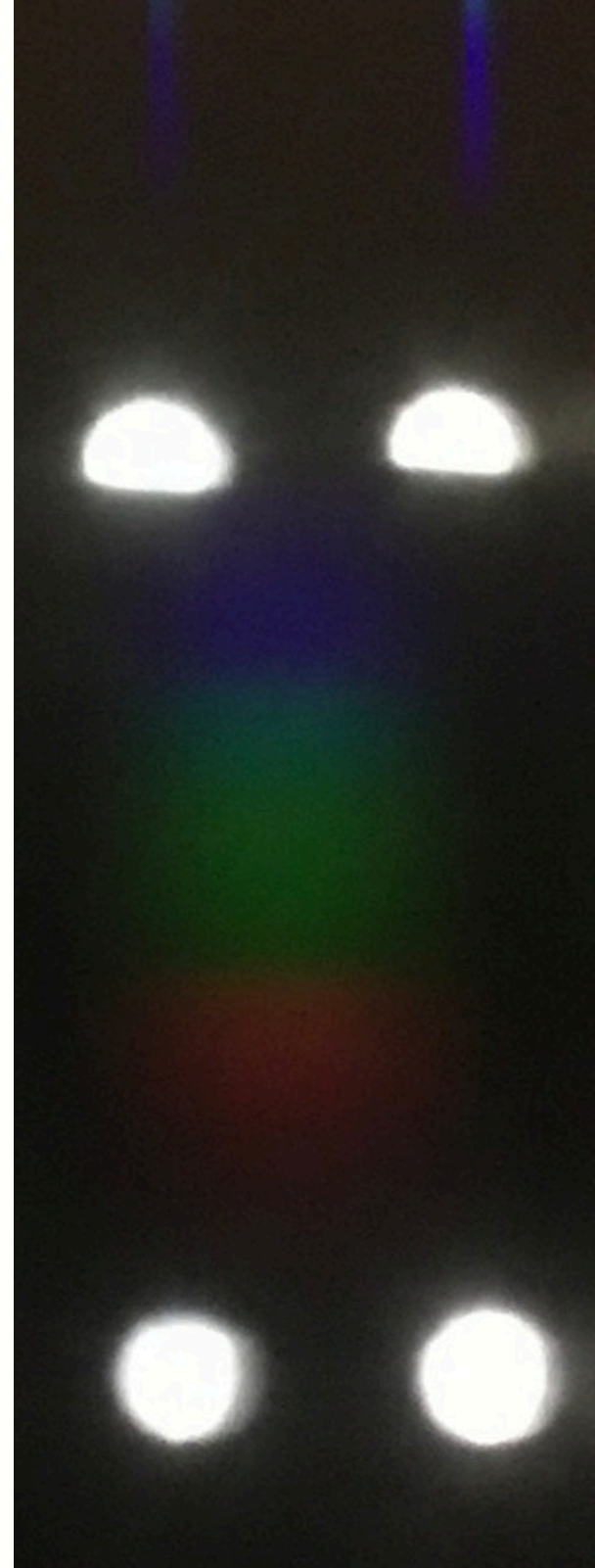
日光燈



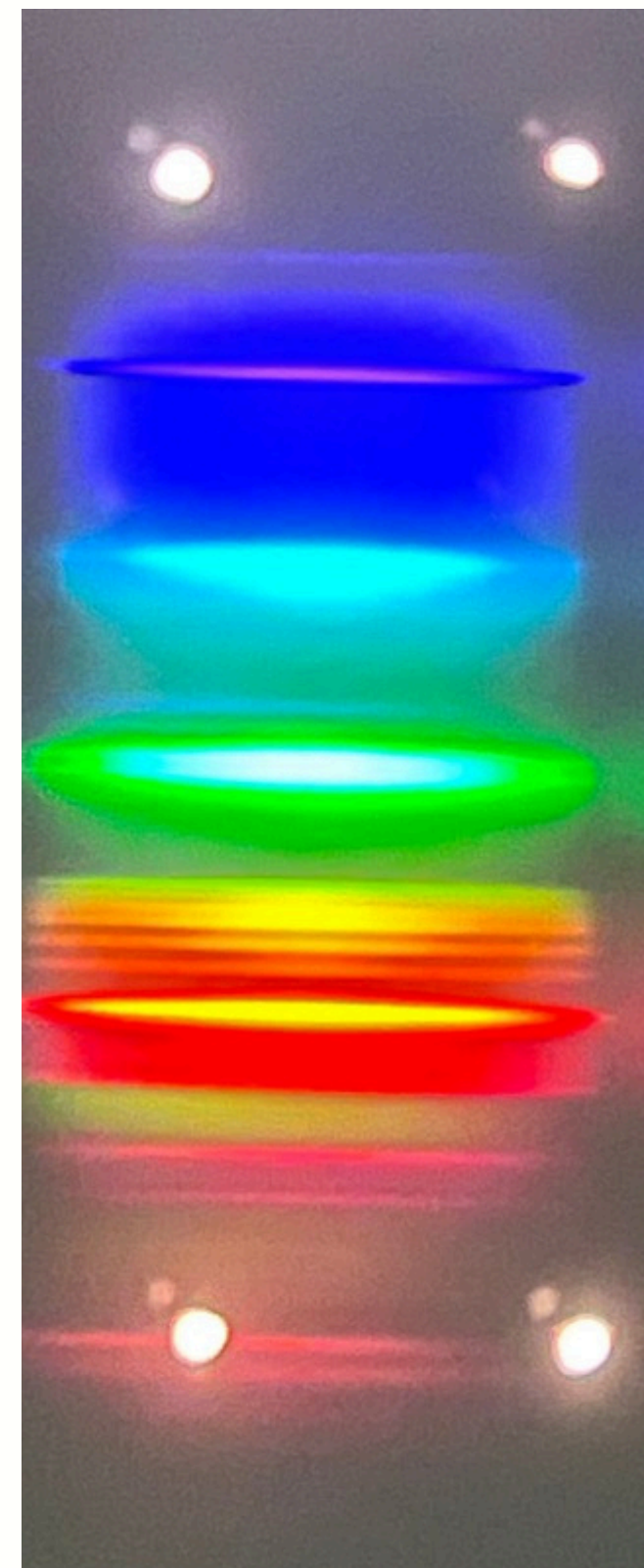
日光燈



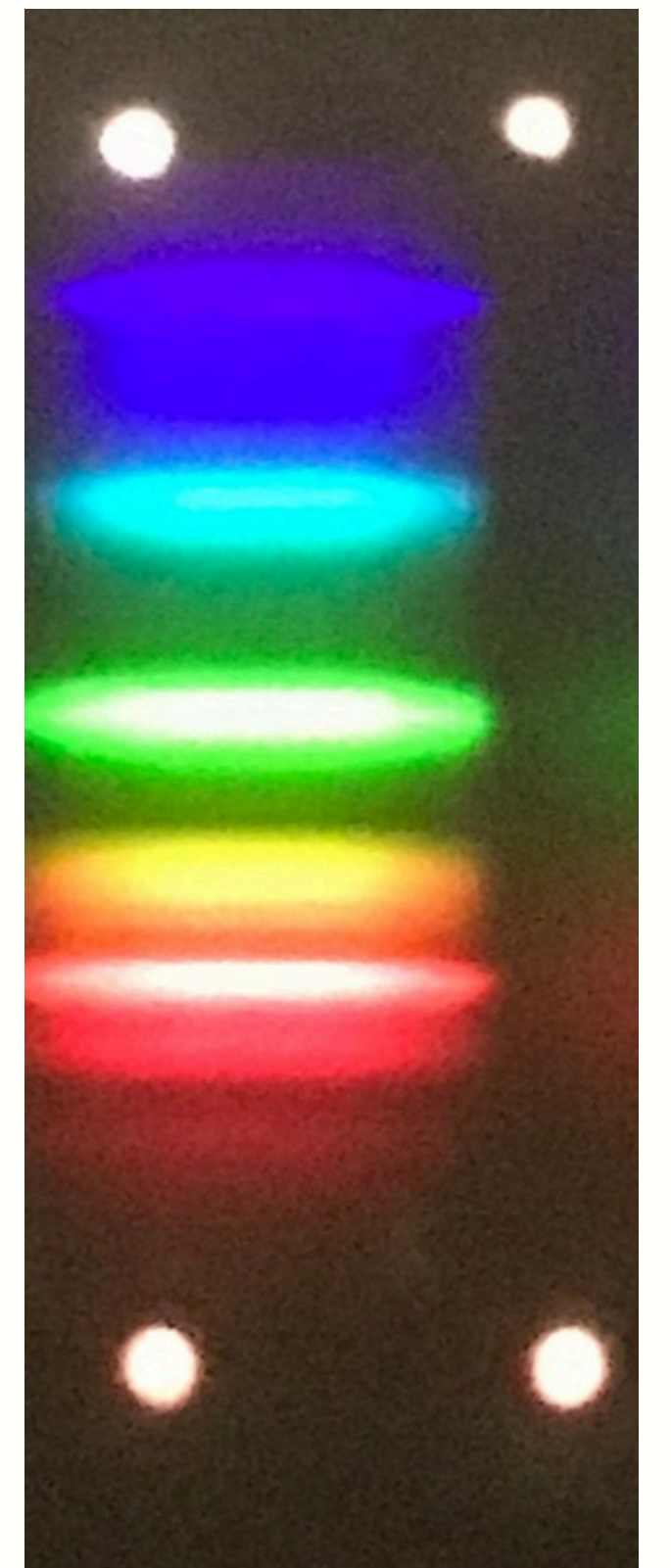
日光



臺燈長曝



臺燈



實驗器材

